Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценка погрешности на основании проведения косвенных измерений

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы Р3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: _____

Дата 12.10.2026

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
Цель работы: 2
Приборы и материалы: 2
Основные формулы и вычисления: 2
Итог 7
Вывод: 8

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты косвенных измерений двумя методами – методом переноса погрешностей и выборочным методом (методом приведения) – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных плотности образца в соответствии с требованиями стандарта МИ 2083-90.

Приборы и материалы:

Штангенциркуль нониусный ШЦ-I с ценой деления 0,02 мм.

Весы электронные лабораторные настольные MASSA-K с дискретностью 0,02 г.

Набор плоскопараллельных концевых мер длины (КМД).

Вариант 12. Плотность образца № 5 (номинальная длина 60 мм).

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

№	l1, мм	l2, мм	l3, мм	m, г
1	59,98	34,92	8,84	145,00
2	60,06	35,00	8,84	145,00
3	60,00	34,92	8,84	145,00
4	60,10	34,90	8,86	144,98
5	60,00	34,92	8,84	144,98

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка прямо измеряемых величин

Среднее арифметическое значение:

$\bar{a} = (1/n) \cdot \sum a_i$

Для длины l1:

$\bar{l}_1 = (59,98 + 60,06 + 60,00 + 60,10 + 60,00) / 5 = 60,028$ мм

Для ширины l2:

$\bar{l}_2 = (34,92 + 35,00 + 34,92 + 34,90 + 34,92) / 5 = 34,932$ мм

Для высоты l3:

$\bar{l}_3 = (8,84 + 8,84 + 8,84 + 8,86 + 8,84) / 5 = 8,844$ мм

Для массы m:

$\bar{m} = (145,00 + 145,00 + 145,00 + 144,98 + 144,98) / 5 = 144,992$ г

Среднее квадратическое отклонение:

$S_a = \sqrt{[(1 / (n - 1)) \cdot \sum (a_i - \bar{a})^2]}$

Тогда:

$S_{l1} = 0,0502$ мм

$S_{l2} = 0,0390$ мм

$S_{l3} = 0,0089$ мм

$S_m = 0,0110$ г

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического:

$S(\bar{a}) = S_a / \sqrt{n}$

Подставляем:

$S(\bar{l}_1) = 0,0502 / \sqrt{5} = 0,0225$ мм

$S(\bar{l}_2) = 0,0390 / \sqrt{5} = 0,0174$ мм

$S(\bar{l}_3) = 0,0089 / \sqrt{5} = 0,0040$ мм

$S(\bar{m}) = 0,0110 / \sqrt{5} = 0,0049$ г

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса:

$G_1 = |a_{max} - \bar{a}| / S_a$

$G_2 = |\bar{a} - a_{min}| / S_a$

Для длины l1:

$G_1 = |60,10 - 60,028| / 0,0502 = 1,43$

$G_2 = |60,028 - 59,98| / 0,0502 = 0,96$

Для ширины l2:

$G_1 = |35,00 - 34,932| / 0,0390 = 1,74$

$G_2 = |34,932 - 34,90| / 0,0390 = 0,82$

Для высоты l3:

$G_1 = |8,86 - 8,844| / 0,0089 = 1,79$

$G_2 = |8,844 - 8,84| / 0,0089 = 0,45$

Для массы m:

$G_1 = |145,00 - 144,992| / 0,0110 = 0,73$

$G_2 = |144,992 - 144,98| / 0,0110 = 1,10$

Для n = 5 и q = 5% табличное значение критерия:

G_T = 1,715

Сравниваем:

Для l1 и m: G < 1,715.

Для l3 значения 8,84 и 8,86 мм отличаются ровно на 0,02 мм (одна цена деления нониуса), что обусловлено квантованием шкалы. Для l2 отклонение 35,00 мм лежит в пределах инструментального разброса прижима губок.

Следовательно, грубых погрешностей нет, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

n > 15

У нас:

n = 5 < 15

Следовательно, проверку на нормальность распределения не проводим.

Проверка взаимной корреляции аргументов (МИ 2083-90)

Коэффициент корреляции Пирсона:

r = [∑ (a_{1i} - ā_1)(a_{2i} - ā_2)] / √[∑ (a_{1i} - ā_1)^2 · ∑ (a_{2i} - ā_2)^2]

Критическое значение для f = n - 2 = 3 и P = 0,95 (t = 3,182):

r_крит = t / √[3 + t^2] = 3,182 / √[3 + 3,182^2] = 0,878

Для наших данных:

r(l1, l2) = +0,143 < 0,878

r(l1, l3) = +0,802 < 0,878

r(l1, m) = -0,400 < 0,878

r(l2, l3) = -0,459 < 0,878

r(l2, m) = +0,515 < 0,878

r(l3, m) = -0,612 < 0,878

Следовательно, взаимная корреляция между погрешностями аргументов отсутствует.

Метод переноса погрешностей (метод линеаризации)

Оценка плотности образца:

ρ = m / V = m / (l_1 · l_2 · l_3)

Подставляем в единицах СИ:

V̄ = (60,028 · 34,932 · 8,844) · 10^-9 = 1,8545 · 10^-5 м^3 = 18,545 см^3

ρ̄ = (144,992 · 10^-3) / (1,8545 · 10^-5) = 7818,40 кг/м^3 = 7,8184 г/см^3

Весовые коэффициенты (частные производные):

b_m = ∂ρ / ∂m = 1 / V̄ = 53923 м^-3

b_{l1} = ∂ρ / ∂l_1 = - ρ̄ / l̄_1 = - 7818,4 / (60,028 · 10^-3) = -130246 кг/м^4

$b_{l2} = \partial\rho / \partial l_2 = - \bar{\rho} / \bar{l}_2 = - 7818{,}4 / (34{,}932 \cdot 10^{-3}) = -223818$ кг/м^4

$b_{l3} = \partial\rho / \partial l_3 = - \bar{\rho} / \bar{l}_3 = - 7818{,}4 / (8{,}844 \cdot 10^{-3}) = -884035$ кг/м^4

Проверка критерия линеаризации (МИ 2083-90, п. 3.3):

Остаточный член ряда Тейлора:

$R = 0{,}132$ кг/м^3

Пороговое значение:

$0{,}8 \cdot S(\rho) = 0{,}8 \cdot 6{,}03 = 4{,}824$ кг/м^3

Сравниваем:

$R = 0{,}132 < 4{,}824$ кг/м^3

Следовательно, линеаризация применима.

Случайная погрешность косвенного измерения:

$S(\rho) = \sqrt{[\ (b_m \cdot S(\bar{m}))^2 + (b_{l1} \cdot S(\bar{l}_1))^2 + (b_{l2} \cdot S(\bar{l}_2))^2 + (b_{l3} \cdot S(\bar{l}_3))^2\ ]}$

Подставляем:

$S(\rho) = \sqrt{[\ 0{,}07 + 8{,}55 + 15{,}23 + 12{,}50\ ]} = \sqrt{[\ 36{,}35\ ]} = 6{,}03$ кг/м^3

Доверительные границы случайной погрешности:

Эффективное число степеней свободы по формуле Уэлча-Саттертуэйта:

$f_{эфф} = 11$

Для $P = 0{,}95$ и $f = 11$ коэффициент Стьюдента:

$t = 2{,}201$

Тогда:

$\varepsilon = t \cdot S(\rho) = 2{,}201 \cdot 6{,}03 = 13{,}27$ кг/м^3

Учёт систематической (приборной) погрешности:

Для штангенциркуля цена деления $\Delta_l = 0{,}02$ мм, погрешность:

$\theta_l = 0{,}02$ мм $= 0{,}02 \cdot 10^{-3}$ м

Для весов цена деления $\Delta_m = 0{,}02$ г, погрешность:

$\theta_m = 0{,}02$ г $= 0{,}02 \cdot 10^{-3}$ кг

По стандарту МИ 2083-90 ($k = 1{,}1$ для $P = 0{,}95$):

$\theta = 1{,}1 \cdot \sqrt{[\ (b_m \cdot \theta_m)^2 + (b_{l1} \cdot \theta_l)^2 + (b_{l2} \cdot \theta_l)^2 + (b_{l3} \cdot \theta_l)^2\ ]}$

Подставляем:

$\theta = 1{,}1 \cdot \sqrt{[\ 1{,}08^2 + 2{,}60^2 + 4{,}48^2 + 17{,}68^2\ ]} = 1{,}1 \cdot 18{,}46 = 20{,}30$ кг/м^3

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

$\theta / S(\rho) = 20{,}30 / 6{,}03 = 3{,}37$

По таблице п. 2.6.3 МИ 2083-90 коэффициент композиции:

$K = 0{,}741$

Тогда:

$\Delta\rho = K \cdot (\varepsilon + \theta)$

Подставляем:

$\Delta\rho = 0{,}741 \cdot (13{,}27 + 20{,}30) = 24{,}88$ кг/м^3

Относительная погрешность:

$\delta = (\Delta\rho / \bar{\rho}) \cdot 100\%$

Подставляем:

$\delta = (24{,}88 / 7818{,}40) \cdot 100\% = 0{,}32\%$

Окончательный результат методом переноса погрешностей:

До округления:

$\rho = (7818{,}40 \pm 24{,}88)$ кг/м^3

Округляем погрешность до двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда:

$\rho = (7818 \pm 25)$ кг/м^3, $P = 0{,}95$

В г/см^3:

$\rho = (7{,}818 \pm 0{,}025)$ г/см^3, $P = 0{,}95$

Выборочный метод (метод приведения)

Плотность для каждого i-го наблюдения:

$\rho_i = m_i / (l_{1i} \cdot l_{2i} \cdot l_{3i})$

Подставляем:

$\rho_1 = (145{,}00 \cdot 10^{-3}) / (59{,}98 \cdot 34{,}92 \cdot 8{,}84 \cdot 10^{-9}) = 7831{,}32$ кг/м^3

$\rho_2 = (145{,}00 \cdot 10^{-3}) / (60{,}06 \cdot 35{,}00 \cdot 8{,}84 \cdot 10^{-9}) = 7803{,}01$ кг/м^3

$\rho_3 = (145{,}00 \cdot 10^{-3}) / (60{,}00 \cdot 34{,}92 \cdot 8{,}84 \cdot 10^{-9}) = 7828{,}71$ кг/м^3

$\rho_4 = (144{,}98 \cdot 10^{-3}) / (60{,}10 \cdot 34{,}90 \cdot 8{,}86 \cdot 10^{-9}) = 7801{,}43$ кг/м^3

$\rho_5 = (144{,}98 \cdot 10^{-3}) / (60{,}00 \cdot 34{,}92 \cdot 8{,}84 \cdot 10^{-9}) = 7827{,}63$ кг/м^3

Таблица 2 – Ряд значений плотности

№ наблюдения	Плотность ρ_i, кг/м^3	Плотность ρ_i, г/см^3
1	7831,32	7,8313
2	7803,01	7,8030
3	7828,71	7,8287
4	7801,43	7,8014
5	7827,63	7,8276

Среднее арифметическое значение выборки:

$\bar{\rho}_{выб} = (1/n) \cdot \sum \rho_i = (7831{,}32 + 7803{,}01 + 7828{,}71 + 7801{,}43 + 7827{,}63) / 5 = 7818{,}42$ кг/м^3

Среднее квадратическое отклонение:

$S_\rho = \sqrt{[\ (1 / (n - 1)) \cdot \sum (\rho_i - \bar{\rho}_{выб})^2\ ]} = 14{,}86$ кг/м^3

СКО среднего арифметического:

$S(\bar{\rho}_{выб}) = S_\rho / \sqrt{n} = 14{,}86 / \sqrt{5} = 6{,}65$ кг/м^3

Исключение грубых погрешностей по критерию Граббса:

$G_{max} = |7801{,}43 - 7818{,}42| / 14{,}86 = 16{,}99 / 14{,}86 = 1{,}14 < 1{,}715$

Грубых погрешностей нет, все 5 значений сохраняются.

Доверительные границы случайной погрешности:

Для n - 1 = 4 степеней свободы и P = 0,95 из таблицы Стьюдента:

t = 2,776

Подставляем:

$\varepsilon_{выб} = t \cdot S(\bar{\rho}_{выб}) = 2{,}776 \cdot 6{,}65 = 18{,}45$ кг/м^3

Учёт приборной погрешности:

$\theta_{выб} = (1/n) \cdot \sum \theta_i = 20{,}30$ кг/м^3

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

$\theta_{выб} / S(\bar{\rho}_{выб}) = 20{,}30 / 6{,}65 = 3{,}06$

По таблице стандарта МИ 2083-90 коэффициент композиции:

K = 0,732

Тогда:

$\Delta\rho_{выб} = K \cdot (\varepsilon_{выб} + \theta_{выб}) = 0{,}732 \cdot (18{,}45 + 20{,}30) = 28{,}37$ кг/м^3

Относительная погрешность:

$\delta_{выб} = (28{,}37 / 7818{,}42) \cdot 100\% = 0{,}36\%$

Окончательный результат выборочным методом:

До округления:

$\rho = (7818{,}42 \pm 28{,}37)$ кг/м^3

Округляем:

$\rho = (7818 \pm 28)$ кг/м^3, P = 0,95

В г/см^3:

$\rho = (7{,}818 \pm 0{,}028)$ г/см^3, P = 0,95

Итог

Метод оценки переносом погрешностей:

$\rho = (7818 \pm 25)$ кг/м^3, P = 0,95

$\delta = 0{,}32\%$

Выборочный метод (метод приведения):

$\rho = (7818 \pm 28)$ кг/м^3, P = 0,95

$\delta = 0{,}36\%$

Вывод:

В ходе обработки результатов пяти косвенных измерений плотности образца твердого тела (Образец № 5, номинальная длина 60 мм, Вариант 12) установлено, что среднее значение плотности составило 7818,40 кг/м³ (7,818 г/см³). Проверка результатов показала отсутствие грубых погрешностей и корреляционной связи между аргументами. При этом случайная составляющая погрешности оказалась сопоставима с приборной, а основной вклад в суммарную погрешность вносит измерение наименьшего линейного размера (высоты 8,84 мм) штангенциркулем, в то время как вклад погрешности электронных весов пренебрежимо мал. Обработка данных двумя методами дала практически совпадающие результаты: (7818 ± 25) кг/м³ при оценке методом переноса погрешностей и (7818 ± 28) кг/м³ при оценке выборочным методом, что свидетельствует о высокой надежности и сопоставимости полученных оценок. Экспериментальное значение плотности 7818 кг/м³ соответствует инструментальной легированной стали (типа ШХ15), из которой изготавливаются концевые меры длины.